



Instalação Linux Personalizada Debian Mínimo (X11+i3+picom)

ozapr@proton.me

2026-5

*Tutorial de instalação customizada de linux para uso doméstico (Desktop) a partir de instalação mínima da distribuição **Debian**. Neste documento o leitor será instruído à instalação manual de gerenciador de janelas **i3** (Window Manager) e compositor de janelas **picom** (Window Compositor) para servidor o gráfico legado **X11** (Graphical Server). Recursos essenciais também serão abordados, como instalação de servidor de audio, interface para adaptadores de rede, gerenciador de arquivos, etc.*

Sumário

1	Introdução	1
2	Recomendações e Requisitos	2
3	Máquina Virtual	3
4	Partições	5
5	Debian Mínimo	7
6	Configurações do Servidor Gráfico	17
7	Configurações de Servidor de Áudio	23
8	Outros	23

1 Introdução

```
* O que é Linux ?
** O que é um Sistema Operacional ?
*** O que é um Kernel ?
*** O que é um Ambiente Desktop ?
* O que é Debian ?
** O que são distribuições Linux ?
```

O objetivo deste texto é guiar o leitor durante a instalação da distribuição **Debian** a partir de uma instalação mínima. Caso o leitor não tenha interesse em uma instalação customizada, já existem várias distribuições disponíveis, inclusive a distribuição do próprio Debian, com ambientes desktop pré-instalados.

Para usuários mais avançados o **Arch-Linux** é uma opção interessante, porém o Arch-Linux ainda é considerado uma distribuição instável, o que pode levar a problemas para usuários menos experientes. Para usuários intermediários, que buscam maior controle dos componentes instalados do sistema operacional de uma distribuição mais tradicional, a instalação a partir do Debian pode ser mais interessante.

Sistemas operacionais são componentes de software que criam uma interface entre o usuário e os aplicativos que podem ser executados no computador. Um sistema operacional é composto de dois componentes principais: O **Kernel**, que gerencia os recursos de hardware (memória, processamento, armazenamento); E o **Ambiente Desktop**, que é composto de diferentes ferramentas e aplicativos voltados para facilitar a interação com o usuário.

Exemplos de Kernels:

1. Linux : Kernel dos sistemas operacionais linux.
2. Mach : usado pelos sistemas iOS e macOS.
3. NT Kernel : usado pelos sistemas windows 10 e 11.

Linux em essência é um kernel, quando falamos em sistemas operacionais linux, estamos nos referindo a ao kernel linux somado a algum ambiente desktop. Os sistemas operacionais linux são mantidos e disponibilizados por diferentes organizações, como Ubuntu, Mint, MX-Linux, Debian, Fedora, Arch-Linux. Nos sites e repositórios oficiais você pode encontrar diferentes versões e combinações de ambientes desktops.

Exemplos de Ambientes Desktop:

1. Gnome : Ambiente padrão para distribuições Ubuntu e Fedora.
2. KDE Plasma : Ambiente padrão do Kubuntu e OpenSUSE.
3. XFCE : Leve e rápido, padrão do Xubuntu e MX-Linux.

Neste tutorial será mostrado o passo-a-passo para a instalação do kernel da distribuição **Debian**, o servidor gráfico legado **X11**, o gerenciador de janelas em **tiles** (blocos) **i3** e o compositor **picom**.

Servidores gráficos são programas que fazem a comunicação entre aplicativos e os componentes de tela, teclado e mouse, **X11** foi escolhido por ser um servidor gráfico mais tradicional, portanto com maior suporte para os programas. Existem outros servidores gráficos mais modernos, por exemplo, o Wayland, que além de servidor gráfico é também um compositor de janelas.

Gerenciador de janelas é um programa que organizam os diferentes aplicativos em janelas, controlando seu formato, aparência e disposição. Um compositor combina os gráficos das janelas, permitindo efeitos visuais de transparência, animações e transições.

O windows tem um gerenciador de janelas do tipo janela flutuante, em que o usuário pode alterar a largura, altura e a posição com o mouse. O gerenciador de janelas **i3** é um pouco diferente, pois é um gerenciador orientado a input de teclado, as janelas são organizadas em blocos (**tiles**) e a disposição das janelas é alterada através de atalhos do teclado.

Como o gerenciador **i3** não vem com compositor, vamos escolher um compositor compatível **picom** que pode ser facilmente configurado para mostrar efeitos básicos de transparência e transição.

2 Recomendações e Requisitos

Caso você seja um usuário windows, a primeira recomendação é seguir estritamente este fluxo:

1. Leitura do Tutorial.
2. Teste em Máquina Virtual.
3. Instalação do Sistema.

Seguir este fluxo irá lhe poupar de muitas dores de cabeça, porém não irá evitar todos os problemas, é importante lembrar que a instalação de um sistema operacional é uma operação crítica, pois pode envolver perda de dados e incompatibilidades. Não prossiga para instalação do sistema operacional se ainda houver dúvidas.

A segunda recomendação é garantir a reversibilidade. Faça backups de arquivos importantes. Tenha uma mídia para instalação do sistema operacional original. Se possível, instale o sistema

linux em outro disco rígido (SSD/HD) secundário, caso contrário tenha bastante espaço em disco para poder criar novas partições.

- * Como é medido o espaço de armazenamento de sistema de arquivos virtuais ?
- ** O que é bits, byte, megabyte, gigabyte, terabyte ?
- * Como verificar o espaço disponível em dispositivos windows ?
- * Espaço livre necessário para funcionamento seguro do sistema operacional windows ?
- * Espaço necessário para criação de máquinas virtuais linux ?
- * Espaço necessário para sistemas operacionais linux ?

Se você estiver migrando do windows será também necessário verificar o status do bitlocker, do Secure Boot (TPM) e da inicialização rápida. Porém estes detalhes serão importantes quando você já estiver decidido a instalar o sistema. Caso o sistema bitlocker de criptografia esteja ativado no seu dispositivo, obtenha e anote em um papel ou caderno a chave bitlocker do seu dispositivo via sua conta microsoft, isso é muito importante, sem a chave bitlocker não será possível sair do modo de recuperação do bitlocker e você irá perder os dados gravados no dispositivo.

Assegure-se de ter conexão com a internet, se possível conexão via cabo de rede (ethernet). Sem conexão com internet não será possível instalar os componentes customizados através do gerenciador de pacotes. Para usuários mais experientes é possível instalar pacotes Debian previamente baixados, caso não tenha conexão com a internet, prepare seus arquivos previamente em alguma mídia ou partição acessível.

Este tutorial faz uso de dialéticas socráticas (estrutura de perguntas) para resumir e estruturar seu conteúdo. Não são exercícios ou perguntas a serem respondidas formalmente, nem são perguntas que necessariamente serão respondidas neste texto. Dialéticas socráticas são perguntas para verificação rápida dos conceitos. Não execute operações descritas neste texto enquanto houver conceitos obscuros. Caso haja dúvidas não respondidas neste texto sinta-se à vontade para fazer perguntas para inteligências artificiais.

3 Máquina Virtual

- * O que é uma máquina virtual ? O que é virtualização ?
- * Como habilitar máquinas virtuais ?
- ** O que é firmware ?
- *** Diferença entre Hardware, Software e Firmware.
- ** O que é a firmware BIOS ?
- ** O que é a firmware UEFI ?
- ** Como habilitar virtualização na BIOS/UEFI ?
- ** Por que a virtualização geralmente vem desabilitada ?
- * Como testar a instalação de uma distribuição linux usando uma máquina virtual ?

Uma máquina virtual é um ambiente de software que permite a simulação de um computador físico, você pode definir processamento, memória, armazenamento e simular a instalação de um sistema operacional. O sistema operacional de uma máquina virtual fica isolado do sistema operacional hospedeiro, permitindo maior segurança para testar a instalação de sistemas operacionais.

Máquinas virtuais podem ser usadas como sistemas operacionais secundários, pois o sistema instalado é totalmente funcional, porém com menor performance, pois os recursos de memória e processamento são emprestados do sistema operacional hospedeiro.

Para que você possa habilitar uma máquina virtual, o seu processador precisa ser compatível e você precisa alterar uma configuração do firmware de sua placa-mãe para habilitar a virtualização de recursos de hardware. A maior parte dos processadores modernos são compatíveis com a virtualização, porém tal recurso vem geralmente desabilitado.

Firmwares são softwares geralmente embutidos em espaços de memória fixa do hardware e servem para que interação básica entre os componentes. A BIOS (Basic Input Output System) é o firmware legado usado em placas-mães antigas, a UEFI é o firmware moderno sucessor da BIOS. Para que você consiga acessar a BIOS/UEFI de seu computador você deve desabilitar a inicialização rápida do windows e reinicializar pressionando o botão do teclado específico de inicialização do firmware. Esse botão de inicialização deve aparecer na tela por alguns segundos durante a reinicialização. Caso não consiga visualizar então pode ser necessário ter que conectar o monitor à saída de vídeo da placa-mãe.

Cuidados com a BIOS/UEFI:

1. Não altere aquilo que você não sabe.
2. Anote todas as modificações.
3. Caso o bitlocker esteja ativado, obtenha a chave de recuperação do seu dispositivo através de sua conta microsoft.
4. Caso o bitlocker esteja ativado, suspenda o bitlocker antes de qualquer alteração na BIOS/UEFI.
5. Não mude as configurações do secure boot (TPM) com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação.
6. Não mude as configurações UEFI/Legacy boot com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação do bitlocker.

Após conseguir identificar o botão do teclado para acessar o menu da BIOS/UEFI, reinicialize pressionando este botão até que o menu apareça. Tome muito cuidado ao modificar configurações da BIOS/UEFI, pois algumas alterações podem impedir a inicialização do computador. Caso o bitlocker esteja ativado, alterações na BIOS/UEFI podem ativar o modo de recuperação do bitlocker, caso você não tenha a chave de recuperação, todos os dados do disco rígido ficarão inacessíveis.

Entre desativar ou suspender o bitlocker, suspenda o bitlocker, pois ao desativar o seu disco rígido será descriptografado. A descriptografia do disco rígido é um processo que pode levar tempo e caso ocorra queda de energia o disco rígido pode ser corrompido, sendo necessário a sua formatação (perda de dados). Para suspender o bitlocker você pode utilizar o **Windows File Explorer**, basta clicar com o botão direito no disco com bitlocker ativado e selecionar a opção de suspensão do bitlocker para a próxima reinicialização. Tome cuidado, pois o bitlocker será reativado novamente após uma nova reinicialização.

Após tomar os devidos cuidados com o bitlocker para ativar a virtualização, reinicialize pressionando o botão de acesso da BIOS/UEFI. O menu da BIOS/UEFI varia conforme o fabricante, você terá que encontrar a seção com as configurações da CPU e habilitar a virtualização. Caso tenha dúvidas, pesquise sobre como ativar a virtualização para o seu modelo específico de placa-

mãe e CPU.

A virtualização é necessária para utilizar máquinas virtuais, porém ela vem geralmente desativada por uma questão de segurança. Desabilitar este recurso pode impedir que softwares maliciosos usem o recurso de virtualização para usar o processamento do computador de maneira remota.

O software recomendado neste tutorial para criação de máquinas virtuais será o virtualbox, você pode obter seu instalador através do site oficial (<https://www.virtualbox.org/>). Baixe e instale a versão do virtual box para seu computador e prossiga com o tutorial.

Para usar o virtual box você deve ter suficiente espaço de armazenamento no seu disco rígido, cada máquina virtual linux geralmente ocupa 25 GB de armazenamento, assegure que tenha o dobro ou triplo disso de espaço livre antes de tentar operar máquinas virtuais.

- * Como instalar um sistema operacional linux no virtual box ?
- ** Como configurar o diretório onde as máquinas virtuais serão instaladas ?
- ** Como criar uma máquina virtual ?
- ** Como configurar os recursos de hardware da máquina virtual ?
- ** Como selecionar a distribuição linux de uma máquina virtual ?
- * Como inicializar a máquina virtual ?
- * Como sair do modo de captura da máquina virtual ?
- * Como remover uma máquina virtual ?

No contexto de máquinas virtuais, sempre que uma máquina virtual é ativada, ela prende o input de teclado e mouse dentro da máquina virtual. Para sair da máquina virtual é necessário apertar a tecla `host` (geralmente a tecla `ctrl` direito).

A configuração dos recursos de hardware geralmente é feito durante a criação de uma nova máquina virtual. Crie uma nova máquina virtual para testar distribuições linux. Se o seu computador tiver vários núcleos para CPU, você pode optar por ativar vários núcleos, porém não ative todos para não sobrecarregar o sistema hospedeiro. A memória ram deve ser também menor que a memória livre do computador hospedeiro, 1 GB ou 2 GB de ram devem ser suficientes para rodar as distribuições linux. Quanto a memória do disco rígido virtual, 25 GB geralmente são suficientes, porém assegure que você tenha bem mais que 25 GB livre onde a máquina virtual estiver instalada (mais que o dobro, nunca deixe seu disco rígido perto do limite).

Caso queira remover uma máquina virtual, você pode usar a interface do virtual box para remover a máquina e os seus arquivos ou remover os arquivos diretamente deletando o diretório onde a máquina virtual foi instalada.

4 Partições

- * O que é um sistema de arquivos virtual ?
- ** O que são pastas/diretórios e o que são documentos/arquivos ?
- * O que são partições ?
- ** O que é formatação ?

```

** O que é espaço não-alocado ?
** Como partições são identificadas em Linux e em Windows ?
** Quais partições são interessantes para configurar durante a instalação linux ?
* Como criar uma nova partição ?
** O que são partições primárias e o que são partições lógicas ?
** Como criar um espaço não-alocado ?
** Como criar uma partição a partir de um espaço não-alocado ?
** Quais os tipos de formatos de partição ?

```

A analogia de sistemas de arquivos em computação enxerga unidades de armazenamento (usb, disco rígido, ssd, hd) como estrutura de arquivos (documentos) e pastas (diretórios). Arquivos podem estar contidos em pastas e pastas podem estar contidos em outras pastas formando uma estrutura em árvore. Diferentes tecnologias são moldadas com diferentes protocolos e formatos, um formato de sistema de arquivo estabelece as regras para que o computador interaja com essa unidade de armazenamento.

Partições são unidades lógicas do disco rígido. Um disco rígido (SSD/HD) pode ter várias partições, sendo cada partição tratada como uma unidade diferente pelo sistema operacional. Para que o sistema leia e grave arquivos de uma partição ela precisa estar estruturada de uma maneira específica, chamamos essa estruturação de formatação. Não confunda formatar com apagar a partição, quando reformatamos uma partição ocorre sim a perda de dados, porém não é esse o seu significado.

Formatos de Partições:

1. NTFS ; Padrão de partições windows. Suporta arquivos grandes e recuperação de dados (Journaling).
2. FAT32 ; Não suporta arquivos maiores que 4GB, geralmente usado em USBs.
3. exFAT ; Versão melhorada do FAT32, com suporte para arquivos maiores que 4GB.
4. ext4 ; Padrão de partições linux. Estável, rápido e com suporte para recuperação de dados (Journaling).
5. Btrfs/XFS ; Usado em servidores ou distros específicos (fedora). Suporte a snapshots e compressão de dados.

A instalação de sistemas operacionais requer algum conhecimento sobre partições. O gerenciamento de partições pode ser feito com a ferramenta windows (Gerenciador de Disco/Disk Management), nesta interface você pode criar espaços não-alocados que posteriormente podem ser usados pelo instalador linux para definir partições com formatos adequados para linux. Tome cuidado ao modificar, formatar ou criar novas partições, estas operações podem levar a perda de dados em caso de erro e a inutilização do sistema operacional. Assegure-se de ter suficiente espaço em disco para criar novas partições.

Partições Linux

1. root (/) ; arquivos de sistema e configurações padrão.
2. home (/home) ; arquivos pessoais e configurações.
3. swap (-) ; modo de hibernação e excesso de memória ram.
4. boot (/boot) ; imagens de kernel e arquivos de inicialização.

5. efi (/boot/efi) ; partições EFI, requerido para sistemas UEFI.
6. var (/var) ; arquivos de dados como logs e cache.
7. tmp (/tmp) ; arquivos temporários.
8. usr (/usr) ; programas instalados pelo usuário, bibliotecas e arquivos compartilhados.
9. opt (/opt) ; pacotes opcionais de software.
10. srv (/srv) ; usado para configuração de servidores.

Durante o teste de instalação em máquinas virtuais, você geralmente irá usar partição única para o root, quando se usa partição única os demais endereços ficam todas dentro da partição root. Porém ao instalar o sistema operacional no computador, é interessante pesquisar sobre as diferentes partições e os seus tamanhos recomendados.

- * O que são sistemas UEFI ?
- * Qual a diferença entre UEFI e Legacy BIOS ?
- * Como saber qual sistema está ativo ?
- * Qual a relação entre MBR, GPT e UEFI ?
- * O que é o modo de compatibilidade CSM ?

Saber qual sistema boot está ativo é importante durante a instalação do sistema operacional no computador, pois sistemas UEFI precisam achar uma partição ESP dedicada (separada do root) formatadas em FAT32. Essa partição ESP geralmente é única e tem os registros de inicialização de todos os sistemas operacionais instalados. Não confundir a partição ESP com o ponto de montagem /boot/efi, na verdade, não confundir ponto de montagem com partição. Em linux o ponto de montagem é o nome humanamente legível para o endereço da partição, uma partição pode ser configurada em diferentes pontos de montagem, por exemplo, uma partição windows C: formatada em NTFS pode ser montada em /mnt/Data ou montada em /media/Data, ou em qualquer outro ponto de montagem. A partição ESP é montada em /boot/efi nos sistemas operacionais linux, porém /boot pertence a partição raiz / do sistema operacional.

Você pode simular instalação UEFI ou Legacy Boot na máquina virtual ajustando configurações da máquina virtual. Os sistemas UEFI são mais modernos, requerem formatação GPT, usam partições ESP em formato FAT32 para inicializar, vem com sistema de assinatura digital **secure boot**, são mais rápidos e dão suporte a múltiplas partições primárias. Sistemas BIOS legacy não vem com **secure boot**, usam a partição MBR para inicializar, e estão limitadas a no máximo 4 partições primárias.

Muitos computadores com sistema UEFI dão suporte ao modo de compatibilidade CSM que permite carregar discos no formato **legacy bios**. Verifique na BIOS se o modo de compatibilidade está ativo ou não, pois isso irá mudar um pouco o início da instalação do sistema operacional.

5 Debian Mínimo

As distribuições linux podem ser baixadas nos repositórios oficiais sob o formato **iso**, no caso do debian, no site <https://www.debian.org/> você pode baixar na seção de downloads a versão

`netinst` que é uma versão compacta para ser usada com conexão de rede.

Ao configurar a máquina virtual para usar o sistema operacional linux baixado, entre nas configurações da máquina virtual e selecione a `iso` baixada. Certifique-se de que a máquina esteja configurada para instalação manual, caso contrário ela vai pular as etapas de instalação.

Etapas de Instalação:

1. Seleção de Interface de Instalação
2. Seleção de Linguagem, Localização, Teclado
3. Configuração de Rede
4. Seleção de Endereços de Repositórios
5. Registro de Hostname : Nome do Computador
6. Registro de Domínio : Desnecessário para uso doméstico.
7. Criação da senha para o root
8. Criação do login e senha para o primeiro usuário
9. Particionamento
10. Seleção de Softwares Iniciais
11. Instalação do Bootloader no MBR/ESP

A inicialização da instalação na máquina virtual deve acontecer ao iniciar a máquina virtual, porém para a instalação no disco do computador é necessário ter uma mídia de instalação. Softwares como **Balena Etcher** ou **Rufus** podem ser usados para criar mídias de instalação USB, basta abrir o software, apontar para o pen-drive (cuidado para não selecionar a mídia errada, pois essa operação apaga os dados da mídia selecionada) e selecionar a `iso netinst` do debian. Após isso pode ser preciso inicializar o firmware da UEFI/BIOS para selecionar o boot pela mídia de instalação. Geralmente o menu da UEFI/BIOS permite a inicialização manual, vá para a seção de boot e selecione a mídia de instalação, ou mude a prioridade de inicialização do boot para USB. Saia do menu da BIOS e reinicie se necessário.

Ao inicializar a mídia de instalação, o usuário irá ser perguntado sobre a instalação via interface gráfica ou instalação via interface tradicional de terminal. Selecione a instalação via interface de terminal e siga as etapas de instalação. Importante, quando chegar na seleção dos softwares iniciais, para o setup da instalação mínima, tire a seleção apertando espaço (não aperte `enter` para selecionar ou deselecionar, pois isso irá aceitar o que tiver selecionado) das interfaces gráficas e apenas deixe os softwares essenciais.

Tome muito cuidado na etapa de particionamento durante a instalação no disco do computador, escolha particionamento manual, não avance no particionamento se tiver dúvidas, tenha certeza de que está instalando na partição correta.

As unidades de disco são nomeadas em ordem de detecção (`sda, sdb, sdc ...`), os nomes podem mudar dependendo da ordem de inicialização configurada na BIOS/UEFI. Caso você mude a ordem de inicialização você irá mudar os nomes e isso pode levar a instalação em partições incorretas. Confira o tamanho da partição e não somente o nome. Se possível, crie espaços não-alocados usando o gerenciador de partições do windows ou softwares do linux como o `gparted`, após isso utilize o espaço não-alocado para criar as partições do sistema operacional com a mídia de instalação.

* O que são terminais virtuais `tty` ?

- * Como alternar entre terminais virtuais em linux ?
- * Qual a diferença entre emuladores de terminais virtuais e terminais virtuais ?
- * O que é initframs ?

Ao iniciar um linux recém instalado com configuração mínima debian (sem ambiente desktop, apenas com os recursos essenciais) você é apresentado a interface padrão de terminal tty (Teletypewriter). Nessa interface você pode executar comandos de terminal (programas de terminal). Programas de terminal são programas que são executados por comandos de linha de texto, geralmente com a sintaxe `NOME_DO_PROGRAMA <ARGUMENTO1> <ARGUMENTO2> ....`. Diferente do windows que tem um investimento maior para o usuário final através de interfaces gráficas, boa parte dos principais programas linux são voltados para interface tradicional de terminal.

Você pode executar diferentes tarefas em diferentes terminais virtuais tty alternando com o atalho de teclado `ctrl+alt+F1`, `ctrl+alt+F2` ... `ctrl+alt+FX`. É importante saber destes atalhos de teclados, pois em caso de falha de um ambiente desktop instalado você pode voltar para a interface inicial tty, permitindo você solucionar os possíveis problemas.

Diferente dos terminais virtuais, os emuladores de terminal são aplicativos que rodam em sistema gráfico e executam comandos de linha de terminal de maneira similar aos terminais virtuais. Quando se abre um terminal linux em um ambiente desktop completo geralmente é aberto um emulador de terminal, porém você ainda pode acessar um terminal virtual usando as teclas de atalho mencionadas anteriormente.

Em caso de falha na inicialização do sistemas de arquivos a interface `initramfs` é carregada. Essa interface contém um sistema de arquivos inicial e comandos que podem ser usados para realizar reparações no sistema de arquivos. Esses comandos são compartilhados na mesma sintaxe com os terminais virtuais e portanto são acessíveis nos terminais virtuais e nos emuladores de terminais.

Terminais virtuais, `initframs`, emuladores de terminal, todos eles são uma interface de texto para interagir com um sistema de arquivos virtual. É importante entender a analogia de um sistema de arquivos de computador para entender como funciona um sistema de arquivos virtual. Empresas antigamente organizavam seus documentos físicos em arquivos e pastas, organizando em prateleiras ou gaveteiros em algum espaço físico. Um sistema de arquivos virtual enxerga um dispositivo de armazenamento de dados como arquivos e pastas (diretórios). Um terminal virtual acessa o sistema de arquivos navegando de diretório em diretório, por isso no terminal vemos geralmente o endereço do diretório corrente seguido do espaço onde podemos escrever comandos.

```
username@COMPUTERNAME:~/Documents$ ls -la
```

O símbolo `~` é um atalho para o endereço `/home/username` com `username` o nome do usuário de login. Outros atalhos de endereço importantes, `.` é a pasta atual e `..` é a pasta onde o diretório corrente está contido. O comando `ls -la` mostra na tela a lista de todos os arquivos do diretório corrente, que no caso do exemplo acima é o conteúdo da pasta `documents` `/home/username/Documents/`.

- ```
Inventário [initramfs] { Linux, Debian }
1. help ; Lista comandos disponíveis no terminal e sua descrição.
```

```

2. exit ; Sai do initramfs ou de terminais.
3. reboot ; Reinicializa o computador.
4. poweroff ; Desliga o computador.
5. pwd ; Mostra o caminho do diretório corrente.
6. ls ; Programa que lista os arquivos de diretório.
7. ls <DIR> ; Lista os arquivos do diretório <DIR>.
8. ls /dev ; Lista os dispositivos conectados.
9. cd <DIR> ; Muda o diretório corrente para <DIR>.
10. cat <ARQUIVO> ; Mostra o conteúdo de arquivos no terminal.
11. less <ARQUIVO> ; Ver arquivos grandes. Pressione q para sair.
 Pressione espaço para avançar páginas. b para voltar página.
12. echo <COMANDO/TEXTO> ; Mostra texto sem executar comando.
13. clear ; Apaga o texto do terminal.
14. mount ; Lista os dispositivos montados.
15. mount <DEVICE> <DIR> ; Monta um dispositivo como sistema de
 arquivos com um endereço específico.
16. umount <DIR> ; Desmonta um dispositivo.
17. blkid ; Mostra o UUIDs dos dispositivos e o tipo de sistema de
 arquivos.
18. lsblk ; Lista dispositivos e partições.
19. fdisk -l ; Lista partições de maneira mais detalhada.
20. fsck <DEVICE> ; Checa integridade do sistema de arquivos.
21. fsck.ext4 <DEVICE> ; Checa formato ext4 do sistema de arquivos
22. dmesg ; Abre o arquivo de logs do kernel.
23. ping <ENDEREÇO> ; Testa conexão com endereço.

```

Supondo que sua instalação debian mínima foi bem sucedida, quando você inicializar o computador você estará no terminal virtual. É a partir de agora que a sua instalação customizada começa, e para isso a primeira coisa que você terá que fazer é logar com o usuário root (usuário root e senha root que foi criada na instalação) e executar o comando `apt install sudo`.

Caso tenha algum problema com o teclado você pode executar alguns dos comandos abaixo:

```

Inventário [Configurações do Teclado] { Linux, Debian }
1. sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration ; Reconfigura
 manualmente o teclado.
2. setxkbmap -query ; Mostra as configurações do teclado.
3. setxkbmap br ; Muda o layout do teclado para português brasileiro.

```

O comando `sudo` é um comando bem conhecido para elevação de privilégio de um usuário, ele permite que você tenha os mesmos privilégios que o `root` e possa instalar recursos sem estar logado no usuário `root`. Por incrível que pareça, `sudo` não está presente na instalação mínima e precisa ser instalado pelo repositório oficial do debian.

Não é recomendado utilizar o usuário `root` para atividades corriqueiras, e isso não é somente por segurança contra malwares, o privilégio de administrador permite você fazer alterações em arquivos do sistema, caso você cometa um erro a alteração vai ser feita sem nenhum prompt de aviso. Por isso o comando `sudo` é essencial, você deverá instalar o programa `sudo`, logar como `root` e adicionar o seu usuário normal ao grupo `sudo`.

```
Inventário [Sudo e Gerenciamento de Grupos] { Linux, Debian }
1. whoami ; Identifica o usuário atual.
2. id ; Mostra o id do usuário e os grupos que pertence.
3. passwd ; muda a senha do usuário corrente.
4. adduser NOME ; cria novo usuário.
5. userdel NOME ; deleta usuário.
6. usermod -aG sudo NOME ; adiciona usuário ao grupo sudo.
7. groups NOME ; mostra os grupos do usuário.
8. su NOME ; muda o usuário.
9. su - ; muda para o usuário root.
10. sudo COMANDO ; executa um comando com privilégio de administrador
 (root).
```

Com o `sudo` instalado, adicione o seu usuário normal ao grupo `sudo` com o comando listado no inventário acima (6), após isso verifique com o comando (7) se seu usuário está no grupo `sudo`. Sempre que for necessário instalar algum programa ou fazer alguma operação que exija privilégios de administrador, use o prefixo `sudo` antes do comando para fazer tal operação no terminal usando o seu login padrão.

```
* Como instalar programas em linux ?
** O que é apt, apt-get, dpkg e .deb em linux ?
** Onde é configurado os repositórios do apt ?
** Como acessar e editar os repositórios do apt ?
*** Onde estão localizados os arquivos com a lista de repositórios ?
* Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos em linux ?
** Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos open-source ?
** O que são checksums ?
*** Quais comandos para calcular checksums em linux ?
```

Diferentes distribuições usam diferentes gerenciadores de pacotes. No `debian linux`, tradicionalmente se usa o `apt-get`, sendo o `apt` apenas uma interface mais amigável do `apt-get`. É possível instalar um pacote usando diretamente um arquivo `.deb`, porém é mais comum usar o comando `apt install NOME` com o nome do pacote para que o gerenciador de pacotes busque pelo pacote em uma lista de repositórios confiáveis.

É importante saber onde está definido a lista de procura pelos repositórios. Posteriormente será necessário ativar versões do repositório para instalação de drivers proprietários (para placa de vídeo por exemplo). O diretório em que configurações padrão geralmente ficam armazenados é o diretório `/etc`, para o gerenciador de pacotes `apt` podemos encontrar na pasta `/etc/apt` o arquivo `sources.list` e o diretório `sources.list.d/` onde alguns aplicativos registram seus próprios repositórios. Você pode visualizar seu conteúdo com o comando `cat /etc/apt/sources.list`.

#### Práticas de Segurança Linux

1. Dê preferência por instalação via repositórios oficiais ; Repósitório oficiais da sua distribuição linux são regularmente mantidos pela distribuição, verificando assinaturas digitais e mantendo dependências seguras.
2. Ao utilizar repositórios de terceiros verifique as assinaturas GPG.
3. Atualize regularmente o sistema para obter correções e atualizações de segurança.

4. Evite instalação via script `.sh` ; Usar scripts para instalação é uma má prática. Algumas fontes conhecidas usam scripts deste tipo, porém você deve ler atentamente o script e evitar fontes desconhecidas.
5. Sempre tente executar uma tarefa primeiro como usuário normal ; Boa parte das tarefas, incluso algumas instalações, podem ser feitas como usuário normal, use `sudo` somente se necessário.
6. Reputação e Auditoria ; Um repositório/aplicativo ser de código-aberto não implica automaticamente em segurança, é necessário que auditorias sejam feitas regularmente e tenha uma comunidade ativa. É muito arriscado usar repositórios pouco conhecidos ou abandonados.
7. Compilação a partir da fonte ; Se o aplicativo for de código aberto, é possível optar por binários já pré-compilados. Geralmente os repositórios disponibilizam as checksums para fazer a comparação, porém a compilação a partir da fonte costuma ser mais segura.
8. Checksums ; O binário de um aplicativo pode ser comparado com o original usando o recurso `checksum`. Checksums são algoritmos que retornam um valor numérico a partir de um arquivo binário, a ideia é que para um mesmo aplicativo temos apenas um valor de checksum para um mesmo algoritmo, então é possível verificar se um aplicativo é autêntico ou se não foi alterado ou corrompido.

Um aplicativo de código-aberto não se torna automaticamente seguro, é necessário haver uma comunidade de programadores para fazer auditorias de código de maneira regular. Projetos pequenos ou abandonados podem ser um risco de segurança para o usuário.

Muitos aplicativos de código-aberto disponibilizam binários pré-compilados, o que torna mais prático para projetos grandes, pois a compilação a partir da fonte exige algum conhecimento de programação além de consumir tempo e processamento do computador. Para verificar se os binários pré-compilados correspondem ao resultado da compilação as distribuições linux vem equipadas com comandos para calcular checksums. Esses comandos geram um número (hash) a partir do conteúdo do próprio arquivo binário, então um mesmo arquivo binário gera apenas um único número para um mesmo algoritmo. Seria ideal que para um mesmo algoritmo dois binários diferentes gerassem valores diferentes, mas não é sempre isso que acontece, então esse método deve ser interpretado da seguinte forma, binários adulterados tem maiores chances de gerarem valores diferentes dependendo do algoritmo. Quando dois binários geram um mesmo hash dizemos que há colisão.

```
Inventário [Checksums] { Linux, Debian }
1. sha256sum <ARQUIVO> # SHA-256 (256-bit) - Checksum Padrão, com
 chance de colisão estatisticamente irrelevante.
2. md5sum <ARQUIVO> # MD5 (128-bit) - Não é mais utilizado para
 autenticação por ser fácil forjar colisão de hash com ferramentas
 atuais. Porém pode ser usado para verificar modificações e corrupçõ
 es durante cópia e transferência de arquivos.
3. sha1sum <ARQUIVO> # SHA-1 (160-bit) - Não pode mais ser utilizado
 para autenticação, porém pode ser usado para verificar modificações
 e corrupções durante cópia e transferência de arquivos.
4. sha384sum <ARQUIVO> # SHA-384 (384-bit) - Mais forte que SHA-256.
5. sha512sum <ARQUIVO> # SHA-512 (512-bit) - Hash maior, mais forte
 que SHA-256.
```

Para verificar autenticidade geralmente você irá comparar o sha256sum gerado pelo seu arquivo com o do distribuidor. Para verificar corrupção não intencional de arquivos durante transferência ou cópia você pode utilizar o md5sum ou shasum que podem detectar erros de transferência.

```
Inventário [Internet] { Linux }
1. cat /etc/network/interfaces ; mostra o conteúdo do arquivo
 interface onde o nome das interfaces de conexão com a internet estão
 registradas.
2. ip a ; mostra as interfaces de conexão de rede.
3. ping HOST ; testa conectividade com a internet.
4. hostname -I ; mostra seu IPv6 e IPv4.
5. apt install NetworkManager ; instala a ferramenta (nmcli)
 NetworkManager, mais moderna, com suporte a IPv6.
6. nmcli device status ; mostra via NetworkManager as interfaces de
 rede e o estado de conexão.
7. nmcli networking on ; ativa as interfaces de conexão de rede via
 nmcli.
8. nmcli networking off ; desativa as interfaces de conexão de rede.
9. nmcli device connect NOME ; ativa uma interface de rede.
```

A instalação mínima debian vem equipada com ferramentas de gerenciamento de rede, porém é interessante para o usuário comum instalar a ferramenta **NetworkManager** que dá suporte a tecnologia de rede IPv6. No caso você deve executar o comando `apt install NetworkManager` que irá instalar via repositório debian a ferramenta `nmcli`.

- \* O que são aplicativos/programas ?
- \* O que são processos ?
- \* O que são serviços ?
- \* Como linux gerencia os serviços em linux ?

Ao instalar o **NetworkManager** o sistema legado poderá entrar em conflito com o `nmcli`, para que isso não ocorra você deve editar algumas linhas do arquivo `/etc/network/interfaces`. Deixe as linhas associadas ao `lo` loopback como estão e insira o caractere `#` à frente das linhas associadas as outras interfaces de rede. Linhas que começam com `#` em muitas linguagens de programação e scripts (inclusive scripts linux) são linhas de comentários, sendo ignoradas durante a execução.

Crie um arquivo vazio usando o comando `touch output.txt`, esse arquivo vai ser útil para analisar informações com saídas muito grandes. Agora execute o comando:

```
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

Esse comando irá escrever os status dos serviços ativos no arquivo criado `output.txt`. Você poderá visualizar este arquivo usando o editor de texto `nano` com o comando `nano output.txt`. Verifique os serviços `networking` e `NetworkManager`. O `NetworkManager` deve substituir o `networking`, caso contrário haverá conflitos, você deve assegurar que o serviço do `NetworkManager` esteja ativo e o `networking` desabilitado. Execute os comandos abaixo em sequência e verifique novamente o arquivo `output.txt` :

```
sudo systemctl stop networking
```

```
sudo systemctl disable networking
sudo systemctl restart NetworkManager
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

Tomado estas precauções o sistema deve estar novamente habilitado para conexão com a internet usando as ferramentas do NetworkManager. Para verificar o status das interfaces basta usar o comando `nmcli device status` sempre que necessário.

```
Inventário [Serviços/Inicialização] { Linux, systemd }
1. systemctl list-units --type=service ; lista os serviços ativos
 carregados pelo systemd.
2. systemctl list-units --type=service --all ; lista todos os serviç
 os, incluindo inativos.
3. systemctl status SERVICIO ; exibe status detalhado do serviço.
4. systemctl start SERVICIO ; inicia um serviço.
5. systemctl stop SERVICIO ; interrompe um serviço.
6. systemctl restart SERVICIO ; reinicia um serviço.
7. systemctl reload SERVICIO ; recarrega configuração sem reiniciar o
 processo.
8. systemctl reload-or-restart SERVICIO ; recarrega configuração ou
 reinicia o serviço.
9. systemctl try-restart SERVICIO ; reinicia apenas se o serviço
 estiver em execução.
10. systemctl enable SERVICIO ; habilita inicialização automática no
 boot.
11. systemctl disable SERVICIO ; desabilita inicialização automática
 no boot.
12. systemctl enable --now SERVICIO ; habilita e inicia imediatamente
 o serviço.
13. systemctl disable --now SERVICIO ; desabilita e interrompe
 imediatamente o serviço.
14. systemctl is-enabled SERVICIO ; verifica se o serviço inicia
 automaticamente.
15. systemctl is-active SERVICIO ; verifica se o serviço está em execu
 ção.
16. systemctl show SERVICIO ; mostra propriedades detalhadas do serviç
 o.
17. systemctl show -p PROPERTY SERVICIO ; exibe propriedade específica
 do serviço.
18. systemctl list-dependencies SERVICIO ; lista dependências do servi
 ço.
```

O programa `systemctl` vem do pacote **systemd** que gerencia os serviços do linux, serviços são aplicativos em segundo plano, geralmente ativados ao inicializar o sistema, diferente de aplicativos, que são ativados por interação com o usuário.

```
Inventário [Firewall] { Linux }
1. apt install ufw ; instala o aplicativo uncomplicated firewall.
2. ufw enable ; habilita o firewall globalmente.
```

```
3. ufw disable ; desabilita o firewall globalmente.
4. ufw status ; mostra o status do firewall.
6. ufw allow PORT ; habilita uma porta de rede.
7. ufw deny PORT ; bloqueia uma porta de rede.
8. ufw allow SERVICE ; habilita um service (example: ssh)
9. ufw delete allow PORT ; remove rule
10. ufw reset ; reset all rules
11. ufw default deny incoming ; block incoming by default
12. ufw default allow outgoing ; allow outgoing by default
13. ufw allow from IP ; allow specific IP
14. ufw allow from IP to any port PORT ; allow IP to port
15. iptables -L ; list iptables rules
16. iptables -F ; flush iptables rules
17. nft list ruleset ; list nftables rules
18. ss -tuln ; list listening ports
19. netstat -tuln ; list open ports (legacy)
20. systemctl enable ufw ; enable firewall at boot
```

É interessante o usuário linux aprender um pouco sobre a sintaxe de combinação de comandos, ele pode ser útil para criar scripts personalizados, para verificar erros e configurações do sistema e para buscar informações filtradas.

```
Inventário [Combinação de Comandos de Terminal] { Linux, Debian }
1. COMANDO & ; Executa o comando em segundo plano (background),
 liberando o terminal.
2. COMANDO1 && COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1
 terminar com sucesso.
3. COMANDO1 | COMANDO2 ; Pipe, envia a saída padrão de COMANDO1 para
 a entrada padrão de COMANDO2.
5. COMANDO1 || COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1 falhar.
6. COMANDO > ARQUIVO ; Redireciona a saída padrão para um arquivo,
 sobrescrevendo-o.
7. COMANDO >> ARQUIVO ; Adiciona a saída padrão ao final de um
 arquivo.
8. COMANDO < ARQUIVO ; Usa o conteúdo de um arquivo como entrada padr
 ão do comando.
9. COMANDO 2> ARQUIVO ; Redireciona a saída de erro (stderr) para um
 arquivo.
10. COMANDO > ARQUIVO 2>&1 ; Redireciona stdout e stderr para o mesmo
 arquivo.
11. COMANDO &> ARQUIVO ; Redireciona stdout e stderr juntos (bash).
12. COMANDO1 | tee ARQUIVO ; Exibe a saída no terminal e salva
 simultaneamente em arquivo.
13. COMANDO1 |& COMANDO2 ; Pipe que envia stdout e stderr juntos para
 outro comando.
14. jobs ; Lista tarefas em background da sessão atual.
15. COMANDO1 | grep "TEXTO" ; Filtra saída textual usando padrões.
16. COMANDO1 | sort | uniq ; Ordena e remove linhas duplicadas.
```

Na versão mínima do Debian você terá que atualizar o sistema de maneira manual caso não instale um programa para essa finalidade. Verifique regularmente por atualizações usando o apt



update e instale usando `apt upgrade`. O sistema de gerenciamento de pacotes `apt` diferencia entre pacotes instalados manualmente e pacotes instalados como dependência, o comando `apt autoremove` desinstala os pacotes instalados como dependência de pacotes que já não são mais necessários, é interessante executar estes comandos sempre que desinstalar um pacote ou após uma atualização para salvar espaço em disco.

```
Inventário [Gerenciador de Pacotes] { Linux, Debian }
1. apt update // Atualiza a lista de pacotes, porém sem fazer instalação nenhuma.
2. apt upgrade // Atualiza os programas a partir da lista de update.
3. apt install NOME // Instala um pacote procurando na lista etc/apt/sources.list
4. apt install NOME1 NOME2 // ...
5. apt remove NOME // Remove um pacote e mantém as configurações.
6. apt purge NOME // Remove o pacote e arquivos de configurações.
7. apt autoremove // Remove pacotes instalados como dependências.
8. apt autoclean // Remove pacotes obsoletos.
9. apt clean // Remove pacotes em cache.
10. apt search KEYWORD // Procura nos repositórios por pacotes.
11. apt show PACOTE // Mostra informação detalhada de pacote.
12. apt list --installed // Lista todos os pacotes instalados.
13. apt list --upgradable // Lista todos os pacotes com updates disponíveis.
14. apt download PACOTE // Download do pacote como .deb no diretório atual.
15. apt install ./ARQUIVO.deb // Instala .deb baixados.
16. apt-mark showmanual // mostra pacotes instalados manualmente pelo usuário. (alguns pacotes são marcados como manual mesmo sem a interação do usuário, portanto tome cuidado ao desinstalar)
```

Apesar de muitos recursos do linux possuírem interfaces gráficas amigáveis para o usuário comum, o sistema operacional linux ainda é muito orientado a comandos de terminal e arquivos de configuração, por isso pode ser considerado mais difícil que os outros sistemas. Ao seguir este tutorial você estará lidando com essa parte mais tradicional, o que irá lhe dar vantagem caso encontre problemas ou queira customizar sua experiência linux.

Quando se abre o terminal virtual, o diretório padrão inicial é o diretório do usuário na pasta home `/home/NOME`. Nesse diretório você vai encontrar diretórios de uso corriqueiro como Documentos, Imagens, Videos, Downloads, além de diversos arquivos de configuração (basta executar o comando `ls -la`). Um desses arquivos é o `.bashrc` que configura o terminal virtual em si. Arquivos e pastas que começam com ponto (`.arquivo` ou `.dir/`) são arquivos que geralmente ficam ocultos por padrão, o comando `ls -a` diz para o programa `ls` para mostrar todos os arquivos, incluso os ocultos.

É um pouco perigoso mexer diretamente em alguns arquivos de configuração (por isso eles geralmente começam com ponto), especialmente quando ele configura interfaces mais elementares como o `tty`, pois em caso de erro de sintaxe a interface `tty` pode não inicializar corretamente. No caso do `.bashrc` ele executa comandos de terminal na inicialização e um dos comandos é verificar se o arquivo `.bash_aliases` existe.

O arquivo `.bash_aliases` serve para definir comandos customizados (aliases) do usuário. Você pode definir comandos que você usa rotineiramente por nomes mais simples. Caso o arquivo não existe execute `touch .bash_aliases` e execute `nano .bash_aliases` para editar. Crie aliases neste arquivo, evite modificar diretamente o arquivo `.bashrc`.

```
Exemplos de Comandos para .bash_aliases
alias full_update='apt update && apt upgrade && apt autoremove'
alias processes='ps auxf > output.txt'
alias services='systemctl list-units --type=service --state=running | tee output.txt'
alias restart='sudo reboot'
alias hibernate='systemctl hibernate'
alias suspend='systemctl suspend'
alias shutdown='sudo poweroff'
alias errors='sudo dmesg | grep -iE "error|critical|failed|failure" | tee output.txt'
alias activate='chmod +x'
alias deactivate='chmod -x'

Inventário [Editor de Texto Nano] { Linux, Debian }
-- Linhas de Comando
1. nano <ARQUIVO> ; Abre ou cria um arquivo de texto para edição no editor nano.
2. sudo nano <ARQUIVO> ; Abre um arquivo com permissões administrativas.
-- Atalhos Principais Dentro do Nano --
1. CTRL + O ; Salva o arquivo atual.
2. CTRL + X ; Fecha o editor nano.
3. CTRL + K ; Recorta linha atual.
4. CTRL + U ; Cola conteúdo recortado.
5. CTRL + W ; Pesquisa texto no arquivo.
6. CTRL + \ ; Pesquisa e substituição de texto.
7. CTRL + G ; Exibe ajuda do nano.
8. ALT + U ; Desfaz última alteração.
9. ALT + E ; Refaz alteração desfeita.
10. ALT + A ; Inicia/finaliza seleção de texto.
11. ALT + 6 ; Copia linha ou seleção.
12. ALT + / ; Vai para o fim do arquivo.
13. ALT + \ ; Vai para o início do arquivo.
14. CTRL + Y ; Move uma página para cima.
15. CTRL + V ; Move uma página para baixo.
16. CTRL + L ; Redesenha a tela.
17. ALT +] ; Vai para próximo bloco/parêntese.
18. ALT + [; Vai para bloco/parêntese anterior.
```

## 6 Configurações do Servidor Gráfico

- \* Quais as opções de servidor gráfico ?
- \* Como instalar e usar o servidor gráfico X11 ?

- \* Quais os arquivos de configuração associados ao servidor gráfico X11 ?
- \* Como inicializar o servidor gráfico, rodar programas e sair do servidor xorg ?

Servidores gráficos em linux são programas fundamentais que permitem com que aplicativos renderizem sua interface sob forma de janelas, botões, ícones e controles e gerencia os sinais de entrada do teclado e do mouse. Em linux temos dois principais servidores gráficos, o servidor legado **XOrg**, compatível com a maior parte dos hardware, porém obsoleto e com menor desempenho, e o servidor **Wayland**, mais moderno e rápido, porém com menos suporte a hardwares antigos. Neste tutorial vamos seguir o caminho legado, porém o leitor pode optar posteriormente por outras combinações de servidor gráfico.

```
sudo apt install xorg dbus-x11
```

O comando acima deve ser o suficiente para instalar o X11. O dbus-x11 antigamente era instalado como default, mas como sua funcionalidade tem sido substituída em sistemas modernos ele precisa ser instalado para evitar erros de inicialização de alguns aplicativos. Como estamos em uma instalação mínima é interessante abrir aplicativos gráficos recém instalados via terminal para observar mensagens de erro, que podem ser devido a pacotes extras que não foram instalados.

```
Inventário [Servidor Gráfico] { Linux }
1. apt install xorg ; instala o servidor gráfico X
2. apt install xterm ; emulador de terminal X
3. startx ; inicia manualmente uma sessão gráfica X
4. Ctrl+Alt+Backspace ; atalho do teclado para terminar uma sessão X
```

Ao instalar o xorg, o usuário pode começar a usar programas de interface gráfica, mesmo sem um gerenciador de janelas. Você pode testar por exemplo instalar o editor de texto geany. No tty, inicie a sessão gráfica com **startx**, após isso instale o geany com **sudo apt install geany** e execute **geany** para abrir o programa via terminal. Você pode também navegar na internet instalando o firefox com **sudo apt install firefox-esr** e executando **firefox** no terminal da sessão gráfica.

- \* Como instalar o gerenciador de janelas i3 ?
- \* Quais os arquivos de configuração do i3 ?
- \* Como instalar o compositor de janelas picom ?
- \* Quais os arquivos de configuração do compositor de janelas picom ?

Um das coisas que podem deixar o usuário confuso ao lidar com o gerenciador de janelas **i3** é que ele não usa nenhum dos arquivos de configuração do **X11**, portanto mexer nos arquivos de configuração em **/etc/X11/** podem não ter o efeito desejado ou até entrar em conflito com as configurações do **i3**. Quando instalar o i3 a lógica de inicialização vai estar na pasta **/etc/alternatives/** nos links associados ao x-session que irão apontar para executáveis i3. Instale o i3 no tty, saia do X usando o comando **exit** e execute os comandos:

```
sudo apt install i3
startx
```

Ao iniciar o X o atalho do x-session vai chamar a execução do i3. A primeira execução do gerenciador i3 é importante para definir a tecla principal do gerenciador (deixe no default como a tecla Win que é a tecla entre o ctrl e alt na maioria dos teclados) e aceite a criação do arquivo de configuração inicial. Caso você tenha rejeitado a criação do arquivo de configuração inicial, basta executar `i3-config-wizard` no terminal da sessão X.

```
Inventário [Gerenciador de Janelas i3] { Linux Bash }
-- terminal --
1. apt install i3 ; ...
2. i3lock ; bloqueia o desktop com senha para o usuário.
-- atalhos de teclado --
1. Win+Shift+e ; fecha a sessão i3.
2. Win+Enter ; abre o emulador padrão de terminal.
3. Win+D ; abre o menu de busca de aplicativos.
4. Win+Setas ; navega entre as janelas abertas.
5. Win+Shift+q ; fecha uma janela.
6. Win+Shift+Setas ; move as janelas de posição.
7. Win+H ; disposição horizontal de janelas.
8. Win+V ; disposição vertical de janelas.
9. Win+S ; muda o layout para o modo stack.
10. Win+W ; muda o layout para o modo tabs.
11. Win+E ; alterna o layout entre vertical e horizontal.
12. Win+Número ; alterna entre áreas de trabalho.
13. Win+Shift+Número ; move janelas entre áreas de trabalho.
14. Win+F ; alterna o modo tela cheia.
15. Win+Shift+Espaço ; alterna para o modo janela flutuante.
16. Win+Espaço ; alterna o foco entre janela flutuante e janelas em
 blocos.
17. Win+R ; modo para mudar tamanho dos blocos.
```

Ao iniciar o i3 você irá notar que somente o monitor da placa mãe é reconhecido. Para que ele reconheça o monitor da placa de vídeo é interessante você instalar primeiro os drivers proprietários da sua placa de vídeo. Você terá que editar o arquivo `/etc/apt/sources.list` e habilitar as versões `non-free`, `contrib`, `non-free-firmware`.

Coloque as palavras-chave (`non-free`, `contrib`, `non-free-firmware`) em cada linha não comentada de forma a ficar mais ou menos como abaixo:

```
#...

deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware contrib
 non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
 contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non
 -free-firmware contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
 non-free-firmware contrib non-free

trixie-updates, to get updates before a point release is made;
```

```
see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#
_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-
firmware contrib non-free

#...
```

Estas versões de repositório contêm drivers proprietários requeridos para instalação de drivers gráficos e firmwares específicos de outros componentes de hardware.

- \* Como instalar os drivers proprietários da nvidia, amd e intel ?
- \* Como configurar dois monitores com tela estendida em X11 ?

Instale os pacotes `firmware-linux`, `firmware-linux-nonfree`, `firmware-misc-nonfree` e os drivers da sua placa de vídeo. Se você utilizar placas de vídeo da nvidia você vai precisar instalar os headers específicos para a sua versão de kernel, caso contrário o driver não irá funcionar. Instale o `nvidia-detect` e execute `nvidia-detect` para o software detectar automaticamente a melhor versão de driver, siga as instruções de instalação sugeridas e depois execute `nvidia-settings` para checar por mensagens de erro ou modificar configurações.

```
Inventário [Drivers Gráficos] { Linux, Debian }
1. apt install firmware-linux firmware-linux-nonfree firmware-misc-
nonfree
2. apt install linux-headers-$(uname -r) nvidia-detect ; programa
nvidia para detectar a placa gráfica.
3. apt install nvidia-driver ; instala o driver nvidia, porém siga a
recomendação do nvidia-detect antes.
4. apt install xserver-xorg-video-amdgpu firmware-amd-graphics ;
instala driver gráfico da amd.
5. xrandr --listproviders ; lista as saídas de vídeo disponíveis.
6. xrandr --query ; lista completa sobre as saídas de vídeo e suas
configurações.
7. xrandr --setprovideroutputsource provider_fonte provider_saida ;
configura o vídeo de saída para renderizar o resultado processado do
provedor fonte, geralmente uma placa gráfica dedicada. Usado para o
modo de tela estendida.
8. xrandr --output DISPLAY1 --primary --auto --output DISPLAY2 --auto
--right-of DISPLAY1 ; configura o modo de tela estendida com o
DISPLAY2 à direita do DISPLAY1.
```

Ao instalar componentes fundamentais como drivers é interessante você executar `sudo reboot` para reiniciar o sistema antes de prosseguir por novas modificações.

Se você estiver ainda testando em máquina virtual pule a configuração de dois monitores. Para configurar dois monitores como visualização estendida, depois de reiniciado e iniciado a sessão do i3, execute o `xrandr --listproviders` para listar os provedores gráficos. Deverá aparecer números associados para os monitores conectados, estes números serão usados no comando `xrandr`

`--setprovideroutputsource N1 N2`, sendo N1 o provedor da placa gráfica e N2 o provedor que irá receber os dados da placa gráfica, geralmente o monitor integrado ou a saída de vídeo da placa-mãe.

Feito isso agora basta executar o comando `xrandr --query` para listar os nomes dos monitores e executar:

```
xrandr --output D1 --primary --auto --output D2 --auto --right-of D1
```

O D1 é o monitor principal, D2 é o monitor secundário. Na disposição acima o monitor secundário está à direita do principal, caso não seja esta a disposição, basta substituir `--right-of` por `--left-of` para configurar corretamente.

```
Sugestão de Aliases
substitua os nomes dos monitores pelo nome mostrado no xrandr --query
D1='MAIN_MONITOR_NAME' # monitor principal
D2='SEC_MONITOR_NAME' # monitor secundário
alias dualmonitor1='xrandr --output $D1 --primary --auto --output $D2
--auto --right-of $D1'
alias dualmonitor2='xrandr --output $D1 --primary --auto --output $D2
--auto --left-of $D1'
```

Para inicializar automaticamente uma disposição de monitores, o usuário pode optar por colocar os comandos diretamente no arquivo de configuração do i3. Basta editar o arquivo `~/.config/i3/config` e colocar a linha no final do arquivo (com as devidas modificações):

```
exec_always --no-startup-id xrandr --output D1 --primary --auto --
output D2 --auto --right-of D1
```

Agora que os monitores estão devidamente funcionais, é interessante você instalar um compositor compatível, como dito na introdução do tutorial, o compositor tem como função combinar a renderização das janelas, permitindo efeitos de transparência por exemplo.

Existem outras opções de compositores além do picom, porém as outras opções são geralmente inferiores, portanto a combinação `i3+picom` é quase padrão na comunidade do i3.

```
Inventário [picom] { Linux, Debian }
-- terminal --
1. apt install picom ; instala o pacote do compositor picom
2. picom --config ~/.config/picom/picom.conf & ; executa em segundo
plano com o arquivo de configuração.
3. xprop WM_CLASS ; para obter o nome da classe de janela usada no
arquivo de configurações.
-- variáveis do arquivo de configuração --
1. backend = "glx" ; # glx, egl, xrender, xr_glx_hybrid // backend de
renderização.
2. vsync = true ; # false // sincronia vertical
3. use-damage = true ; # true, false // atualiza apenas regiões
alteradas.
-- opacidade --
```

```
1. active-opacity = 0.8 # 0.0-1.0 // opacidade da janela em foco.
2. inactive-opacity = 0.8 # 0.0-1.0 // opacidade das janelas em
 segundo plano.
3. detect-client-opacity = true ; # usa opacidade definida pela
 aplicação.
4. frame-opacity = 1.0 ; # opacidade das bordas da janela.
5. // array para configuração de opacidade customizada
opacity-rule = [
 "85:class_g='UXTerm' && focused", # opacidade do terminal em foco
 "75:class_g='UXTerm' && !focused", # opacidade do terminal
 desfocado
]
-- blur --
1. blur-method = "kernel" ; # método de blur.
2. blur-strength = 3 ; # intensidade do blur.
3. blur-background = true ; # ativa blur no fundo.
-- fading --
1. fading = true ; # ativa animações de fade.
2. fade-in-step = 0.03 ; # velocidade do fade-in.
3. fade-out-step = 0.03 ; # velocidade do fade-out.
4. fade-delta = 5 ; # intervalo entre frames do fade.
-- sombras --
1. shadow = true ; # ativa sombras.
2. shadow-radius = 12 ; # raio da sombra.
```

Para fazer com que o servidor do picom inicialize automaticamente basta colocar a linha abaixo no fim do arquivo de configurações ~/.config/i3/config do i3.

```
exec --no-startup-id picom --config ~/.config/picom/picom.conf &
```

```
* 0 que são runtimes ?
* 0 que são toolkits de interface gráfica ?
** Quais toolkits de interfaces gráficas mais comuns em linux ?
** 0 que são interfaces gráficas GTK ?
*** Quais pacotes são necessários para utilizar interfaces GTK ?
** 0 que são interfaces gráficas Qt ?
*** Quais pacotes são necessários para utilizar interfaces Qt ?
```

As interfaces gráficas em linux geralmente requerem toolkits como GTK (Gimp Toolkit) ou Qt. Programas escritos com estas ferramentas precisam de bibliotecas/pacotes extras para que funcionem corretamente, especialmente em instalações minimalistas como a deste tutorial.

```
sudo apt install libgtk-3-0 libgtk-4-1
sudo apt install libqt5core5a libqt5gui5 libqt5widgets5 libqt5network5
sudo apt install libqt6core6 libqt6gui6 libqt6widgets6 libqt6network6
```

Com estes toolkits você poderá utilizar programas de interface gráfica para mudar configurações. Por exemplo **arandr** e **lxrandr** são interfaces GTK para fazer alterações no modo de tela, **thunar** é uma interface para navegar no sistema de arquivos, **lxappearance** é uma interface

para customizar as interfaces GTK.

Os pacotes GTK e Qt geralmente não são instalados automaticamente, por isso, ao instalar aplicativos é comum ocorrer erros de execução em instalações mínimas como a deste tutorial. Outros toolkits menos comuns não precisam deste cuidado, pois não são esperados pelos pacotes, portanto eles são instalados automaticamente pelo gerenciador de pacotes.

O pacote de interface GTK pode ser customizado via temas, estes por sua vez podem ser acessados usando o `lxappearance`. Crie a pasta temas com o comando `mkdir ~/.themes/` e coloque os temas GTK que você baixar, extraíndo o seu conteúdo nesta pasta. Nunca execute scripts `.sh` de instalação de temas, os temas GTK não requerem execução de scripts, porém você pode encontrar temas via instalação pelo repositório oficial (via `apt`).

## 7 Configurações de Servidor de Áudio

Para instalar o servidor de áudio execute os comandos de instalação e registro abaixo:

```
sudo apt install pipewire pipewire-pulse pipewire-alsa pipewire-jack
sudo apt install wireplumber
sudo apt install pavucontrol alsa-utils
systemctl --user enable --now pipewire pipewire-pulse wireplumber
```

A primeira e segunda linha instala os componentes essenciais para o servidor de áudio operar, a terceira linha instala ferramentas de interface gráfica (`alsamixer`, `pavucontrol`) e a quarta linha ativa o serviço, habilitando para a inicialização automática.

Se o seu computador tiver várias saídas de áudio ainda será necessário configurar a saída utilizando a ferramenta `wpctl`. Execute `wpctl status` para verificar os dispositivos e execute `wpctl set-default <NUMERO>` com o sink correspondente a saída de áudio.

```
Inventário [Servidor de Áudio Pipewire] { Linux, Debian }
1. wpctl status ; mostra os dispositivos de áudio.
2. wpctl set-default ID ; muda a saída de áudio.
3. speaker-test -c 2 -D pulse ; testa a saída de áudio.
4. alsamixer ; interface de terminal do alsa-utils.
5. pavucontrol ; interface gráfica gtk de configuração de áudio.
```

## 8 Outros

Verdade seja dita, como os usuários linux precisam eventualmente lidar com arquivos de configurações e scripts, os usuários linux estão mais próximos de aprender programação que os usuários de outros sistemas. Uma das linguagens que o usuário linux pode aprender imediatamente é a linguagem de scripts do sistema `bash` (arquivos com extensão `.sh`). Todos os comandos de terminal são comandos da linguagem de script `bash`, a diferença é que dentro do terminal o



usuário geralmente não está executando nenhuma lógica elaborada (apenas comandos sequenciais).

```
* 0 que é programar ?
* 0 que são estruturas de controle ?
** 0 que são estruturas condicionais ?
** 0 que são laços de repetição ?
```

Programar está conceitualmente relacionado a automatizar para realizar uma tarefa, e automatizar pode ser decomposto em mais três conceitos: procura, decisão e execução. Os comandos feitos no terminal podem ser vistos como execuções de tarefas em que a procura e a tomada de decisão são feitas pelo usuário.

Para tomar decisões você precisa de uma sintaxe para checar condições e para fazer procuras você precisa de uma sintaxe que permita repetir processos de checagem e execução. Por isso as estruturas de controle condicionais e de repetição são fundamentais para a lógica de programação, sem elas não é possível automatizar tarefas.

Como este tutorial foi feito na era das inteligências artificiais LLM, não vamos entrar nos detalhes da sintaxe, mas sim descrever a lógica de uma automação para que uma LLM crie um script que implemente tal lógica. Vamos utilizar uma sintaxe própria que permita criar prompts facilmente:

```
Sintaxe de Lógica de Programação:
1. A := Descrição Informal do Comando // Definição do Comando A com
 um símbolo ou palavra
2. A | B // comando B é feito após o comando A sequencialmente
3. A || B // comando B pertence a estrutura de A
4. % I // condicional
5. & R // repetição
```

Alimente a LLM com esta sintaxe, para que ela saiba o significado.

Vamos agora criar um script para automatizar a mudança de background, primeiro instale o pacote `sudo apt install feh`. Este aplicativo é apenas um visualizador de imagens que é compatível com o `i3` para mudar a imagem de fundo.

```
Prompt { Linux, Debian } :
> Crie o script com a seguinte lógica:
I := Se o diretório ~/Pictures/Backgrounds/ existir e não estiver
 vazio.
R := Selecione aleatoriamente uma imagem de ~/Pictures/Backgrounds/
 como background usando feh.
S := Pause por 5 minutos.
1. random_background.sh || & || %I || R
2. random_background.sh || & || %I | S
```

A declaração (1) significa que o script tem um loop que caso encontre imagens no diretório então seleciona aleatoriamente uma imagem como background. A declaração (2) significa depois

desta execução condicional o script irá pausar por 5 minutos para então repetir este processo indefinidamente.

Esta linguagem de prompt é uma linguagem semiformal que pode ser utilizada para o design de scripts de automação com auxílio de inteligências artificiais. Porém nem todas as inteligências artificiais são inteligentes o suficiente para entender, certifique-se de que o script gerado faça algum sentido e verifique como prova real o que o script faz com outra inteligência artificial ou outra conversa.

Crie o arquivo com o comando `touch random_background.sh`, copie e cole o resultado do prompt no arquivo usando algum editor de texto (como o geany) e ative com o comando `bash random_background.sh &`. Certifique-se também de que o script consiga lidar com possíveis erros antes de tentar inicializar o script de maneira automática (que pode ser feito através do arquivo de configuração `i3` ou da pasta `.config/autostart/`).

```
Perguntas de Verificação do Script
... alimente a I.A. com o script e faça estas perguntas
1. O que acontece se o diretório Backgrounds for apagado, movido ou
 renomeado?
2. O que acontece se novas imagens forem adicionadas?
3. O que acontece se houver deleção ou renomeação de imagens?
```

Programar não é ter uma ideia esperar um script dar certo de primeira, é necessário ter responsabilidade pelo resultado final, é necessário checar os casos onde o script pode dar errado e refinar até esgotar as possibilidades de erro. Como esse não é um tutorial de programação, faça esse trabalho com supervisão de inteligências artificiais e sempre faça a prova real do script gerado.

Caso tenha dificuldade, o script deve ter mais ou menos a forma abaixo:

```
#!/bin/bash
random_background.sh
Seleciona backgrounds aleatórios continuamente.
BACKGROUND_DIRECTORY="$HOME/Pictures/Backgrounds"
while true; do
 # I := Se o diretório existir e não estiver vazio
 if [-d "$BACKGROUND_DIRECTORY"] && \
 [-n "$(find "$BACKGROUND_DIRECTORY" -type f 2>/dev/null)"];
 then
 # R := Seleciona aleatoriamente uma imagem como background
 RANDOM_BACKGROUND="$(find "$BACKGROUND_DIRECTORY" -type f |
 shuf -n 1)"
 feh --bg-fill "$RANDOM_BACKGROUND"
 fi
 # S := Pause por 5 minutos
 sleep 300
done
```